LEGACY SCHOOL | BARRA DA TIJUCA

ESTUDO ORIENTADO (EO) — FÍSICA — 3ª Série EM — 4º BIMESTRE / 2026

STUDENT: _____ Nº: _____ SCORE: _____ / 2,0

TEACHER: JAIR PIMENTA SUBJECT: FÍSICA GRADE: 3ª Série EM DATE: ___/___/_____

CONTEÚDOS DO 4º BIMESTRE: Revisão ENEM: ondulatória (v = λ·f, ressonância, interferência, timbre), potência, calorimetria (Q = m·c·ΔT) e eletrodinâmica (potência elétrica, resistores, consumo).

Parte	Pontos
A — Resumo manuscrito + esquemas	0,5
B — Problemas personalizados (2 × 0,4)	0,8
C — Desenho/construção e explicação	0,5
D — Autoria e reflexão	0,2
TOTAL	2,0

COMO ENTREGAR (leia antes de começar)

- TUDO deve ser escrito À MÃO, com caneta azul ou preta, em folha de papel ou caderno. Nada digitado e nada colado de internet, IA ou colega.
- Escreva seu nome, número e a data no topo de CADA folha, à mão.
- Fotografe ou escaneie as folhas na ordem (um único PDF ou fotos nítidas, sem cortes) e envie no Classroom até o prazo.
- Seu número de chamada define os valores das questões da Parte B. Calcule N = último algarismo do seu número (ex.: nº 17 → N = 7; nº 20 → N = 0). Resposta com valores de outro N vale ZERO na questão.
- Cálculos completos: fórmula, substituição, unidade e resposta final destacada. Resposta sem desenvolvimento não pontua.
- Textos idênticos ou muito parecidos entre alunos terão a parte zerada para todos os envolvidos.

PARTE A — Resumo manuscrito (0,5)

1. Monte um quadro-síntese à mão com as quatro frentes (ondulatória, potência, calorimetria, eletrodinâmica): fórmulas principais, unidades do SI e uma situação do ENEM/cotidiano em que cada uma aparece.
2. Escreva a diferença entre frequência, amplitude, intensidade e timbre de uma onda sonora, com um exemplo seu para cada característica.
3. Escreva a relação entre potência (P), energia (E) e tempo, e entre P, U, i e R, mostrando como converter W·h em kWh e calcular o custo mensal de um aparelho.

PARTE B — Problemas personalizados (cada um vale 0,4)

Use N = último algarismo do seu número de chamada. Adote 1 cal = 4,2 J e c da água = 1,0 cal/(g·°C).

B1. Uma onda propaga-se numa corda com frequência f = (2 + N) Hz e comprimento de onda λ = 0,50 m. Calcule: (a) a velocidade de propagação; (b) o novo comprimento de onda se a frequência dobrar na mesma corda. Em seguida, responda: o que se mantém constante quando uma onda passa de um meio para outro, e o que muda?

B2. Um aquecedor elétrico de potência 1 000 W (rendimento de 100%) é mergulhado em m = (200 + 50·N) g de água, elevando sua temperatura em 20 °C. Calcule: (a) o calor recebido pela água, em cal e em J; (b) o

tempo de funcionamento. Depois, ligue o aquecedor a uma rede de 220 V e calcule a corrente e a resistência dele.

PARTE C — Circuito desenhado e explicação (0,5)

C1. Desenhe à mão um circuito com uma bateria de 12 V e dois resistores em série: R_1 = 10 Ω e R_2 = (10 + N) Ω. Marque o sentido da corrente, calcule a corrente total, a tensão em cada resistor e a potência dissipada em cada um. (0,3)

C2. Explique com suas palavras e um esquema (a) por que uma estação de rádio é sintonizada por ressonância e (b) por que um piano e um violão tocando a mesma nota soam diferentes. (0,2)

PARTE D — Autoria e reflexão (0,2)

Na última folha, copie à mão a frase abaixo, assine e escreva 3 linhas com a sua maior dúvida sobre o bimestre (o que ainda não ficou claro e como você pretende estudar para a AV1):

“Declaro que este estudo orientado foi escrito por mim, com minhas próprias palavras e cálculos.”